

Materia: Modelado Matemático en Ingeniería Química	Código: 12.29
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 17/1/2023 16:32:01	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
12	hs. teóricas
4	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
1	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Sistemas de ecuaciones algebraicas. Problemas de valor inicial. Problemas de frontera. Ejemplos de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Modelado y optimización de equipos.

➤ Presentación de la materia:

La materia busca presentar aspectos fundamentales del modelado matemático aplicado a la ingeniería química. Para ello, se propone una serie de casos de estudio, correspondientes a sistemas de interés en ingeniería química, para los cuales se presenta un problema a resolver mediante el planteo de un modelo matemático y la resolución de las ecuaciones resultante utilizando herramientas de cálculo numérico. Esta asignatura permitirá al estudiante desarrollar sus habilidades de diseño y resolución de problemas de ingeniería y aquellas pertenecientes al área de la programación numérica.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno sistematice el modelado de sistemas usuales encontrados en ingeniería química e incorpore el uso de herramientas de resolución numérica de las ecuaciones que resultan.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Introducción al Modelado Matemático	Se define al modelado matemático y se explica su interés para la ingeniería química, así como su relación con la actividad experimental y de investigación.
Sistemas de Ecuaciones Algebraicas	Se presentan sistemas que puedan modelarse mediante sistemas de ecuaciones lineales o no lineales. El problema de ejemplo incluye el cálculo de la caída de presión en cañerías y en redes de cañerías. Se presentan esquemas iterativos y herramientas numéricas.
Problemas de Valor Inicial	Se presentan sistemas que puedan modelarse mediante sistemas de ecuaciones ordinarias y condiciones iniciales. Los ejemplos incluyen un reactor semi-batch tipo "starved feed" y el estudio de la capa límite laminar sobre una placa plana.
Problemas de Valor de Frontera	El problema anterior de capa límite se utiliza para presentar sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones de borde (no iniciales) y su resolución mediante el método del disparo. Se complementa con el estudio de un sistema con transferencia de materia y reacción química simultánea para el cálculo del factor de efectividad de un catalizador sólido.
Ecuaciones en Derivadas Parciales	Se introducen los distintos tipos de ecuaciones en derivadas parciales y su resolución mediante separación de variables. El ejemplo incluye un sistema con conducción de energía en estado no estacionario.
Modelado de Equipos Industriales	Se presenta un reactor discontinuo para la polimerización en masa del estireno como ejemplo de un modelo complejo. Se incluye el cálculo de distribuciones de pesos moleculares y la programación de algoritmos para el manejo de un número elevado de variables y ecuaciones.
Introducción a la Optimización	Se utiliza el modelo complejo anterior para analizar el ajuste a datos experimentales. Para ello se presentan técnicas de optimización por técnicas "no-gradiente", como algoritmos de búsqueda global, incluyendo de búsqueda lineal y de búsqueda aleatoria.

➤ Estrategias de enseñanza:

Si bien el plan de estudios se encuentra organizado por temas matemáticos, no se pretende ahondar en los conceptos matemáticos implicados, sino abordar cada sección mediante un ejemplo de aplicación concreta en el ámbito de la ingeniería química.

Las clases serán de exposición, en donde se presentan los casos de estudio y se introducirán los conceptos teóricos generales. Para cada caso de estudio, una vez presentado el problema a resolver mediante un modelo, se presentan los modelos ya programados y se explican los aspectos principales de programación en MATLAB.

Al finalizar las exposiciones teóricas, los alumnos deberán dividirse en grupos de 3 o 4 y definir un tema de interés para modelar un sistema en ingeniería química.

Los alumnos serán provistos de todos los archivos para ejecutar los programas vistos en las clases teóricas, que podrán ser utilizados como modelos para el desarrollo de los modelos de los alumnos.

Al finalizar el cuatrimestre, cada grupo realizará una presentación virtual del modelo y de su programación y resolución, siguiendo el modelo de los casos de estudio presentados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases	Exposición del docente acerca de los contenidos teóricos y resolución de ejemplos y ejercicios en computadora.
Presentaciones de alumnos	Los alumnos presentarán un modelo matemático elegido, su programación y su resolución.
Modelado en equipos	En grupos de 3 o 4, los estudiantes deberán seleccionar una temática de interés y modelar un sistema en ingeniería química.

➤ Recursos didácticos:

MATLAB con paquete de optimización

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos formarán grupos de 3 o 4 estudiantes y prepararán una presentación virtual sobre el modelado de un sistema en ingeniería química de su interés. La calificación será grupal y en forma de un "Aprobado/No Aprobado".

Requisitos de aprobación:

Asistir a todas las clases teóricas y realizar la presentación del trabajo práctico.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Chidambaram, M. (2018). Mathematical Modelling and Simulation in Chemical Engineering. Cambridge: Cambridge University Press

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	